

74 Tage bis 18. März.

Hausaufgaben (hilfreich?)

Probeklausuren (hilfreich!)

Mega viel zu lernen!

Kapitel 3.

RAM = random access
machine (eng.) =

Machine mit wohl freiem
Zugriff zum Speicher (de).

Abstraktion des realen Rechners.

- Speicher unendlich (unendlich viele Zellen)
- Bit-Größe der Speicherzellen ist unberührt
- Kopieroperationen für Zellen (Zuweisungen)
- Kontrollflussstrukturen (if, for, while)

Unser Modell

z.B. bei der Diskussion
von Graphenalgorithmen.

(dies ist eine grobe Beschreibung, keine exakte mathematische
Definition.)

①

Kapitel 4: Graphenalgorithmen.

1) Grundbegriffe der Graphentheorie.

1.1. Def. Ein gerichteter Graph bzw. Digraph

ist ein Paar $D = (V, A)$, wo V eine endliche Menge

ist und A Teilmenge von $V \times V$.

Elemente von V nennt man Knoten

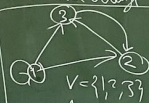
$(u, v) \in A$ nennt man einen Bogen von

u zu v . u nennt man

Startknoten von (u, v) , v nennt man

Endknoten von (u, v) . Wenn $u = v$ ist,

nennt man (u, u) eine Schleife.



$V = \{1, 2, 3\}$
 $A = \{(1,1), (1,2), (3,3), (3,2), (2,3)\}$

1.3. Def. In einem Digraphen $D = (V, A)$

nennt man $\{u \in V : (u, v) \in A\}$

den Ausgangsgrad von $v \in V$ und

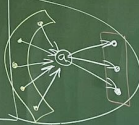
$\{u \in V : (u, v) \in A\}$ den

Eingangsgrad von v .

1.2. Prop

Digraphen
kann man
zeichnen.

1.4. Def.



Hat man Digraphen $D = (V, A)$

und $D' = (V, A')$ mit

$V' \subseteq V$ und $A' \subseteq A$, so nennt man

D' einen Teilgraphen von D .

Bei $W \subseteq V$ nennt man den Digraphen

$D' = (W, A')$ mit $A' = \{(u, v) : (u, v) \in A, u, v \in W\}$

einen durch W induzierten Teilgraphen des
Digraphen $D = (V, A)$.

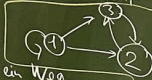
②

1.5. Def.

In einem Digraphen $D=(V,A)$ heißt ein ~~Kett~~ Tupel $(v_0, \dots, v_k)$ mit $v_0, v_k \in V$ und $(v_i, v_{i+1}) \in A$ für alle $i=0, \dots, k-1$ ein Pfad der Länge k .

$k \in \mathbb{N}_0$

Der Pfad $(v_0, \dots, v_k)$ heißt ein Weg, wenn $v_i \neq v_j$ für alle $i, j=0, \dots, k$ mit $i \neq j$ gilt.
 $(v_i, \dots, v_j)$ mit $0 \leq i \leq j \leq k$ heißt Teilstad von Pfad $(v_0, \dots, v_k)$

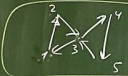


- $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$
- $(1, 1, 2, 3)$
- $(1, 2, 3, 2, 3, 2)$
- $(1, 3, 2)$
- $(1, 2, 3)$

Pfade, aber keine Wege

Ist $v_0 = v_k$, so heißt der Pfad $(v_0, \dots, v_k)$ ein Zyklus.

Man nennt einen Zyklus $(v_0, \dots, v_k)$ (mit $v_0 = v_k$) ein Kreis, wenn $v_i \neq v_j$ für alle $i, j=0, \dots, k-1$ mit $i \neq j$ gilt.



$(1, 2, 3, 4, 5, 3, 1)$ Zyklus aber kein Kreis
 $(1, 2, 3, 1)$ Kreis.

③

Zyklen und Kreise identifiziert man bis auf zyklische Verschiebung.
Bsp. $(1, 2, 3, 1)$ ist der selbe Kreis wie $(3, 1, 2, 3)$
Einen Digraphen ohne Zyklen nennt man azyklisch



1.6. Bsp.

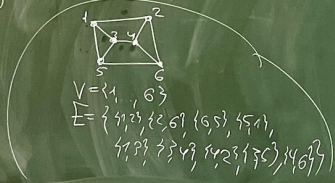
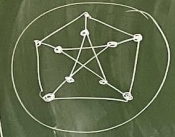


1.7. Motivation zu Graphen.

Unsere Algorithmen (die wir im folgenden diskutieren) sind für die Digraphen am allgemeinsten. Trotzdem ist es sinnvoll, auch ungerichtete Graphen einzuführen.

1.8. Def.

Ein Graph (in diesem Modell) ist ein Paar $G=(V,E)$, wo V eine endliche Menge ist und $E \subseteq \binom{V}{2}$



$V = \{1, \dots, 6\}$

$E = \{ \{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}, \{6,1\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{3,5\}, \{4,6\} \}$

1.9. Bem. In unserer Def. von Graphen sind ungerichtete Kanten ausgeschlossen.

Auch mehrfachkanten sind ausgeschlossen.

④



1.10. Def. Die Begriffe wie Pfad, Weg, Teilgraph, Zyklus, Kreis werden genauso für Graphen eingeführt wie für die Digraphen. Einen kreisfreien Graphen nennt man einen Wald.

